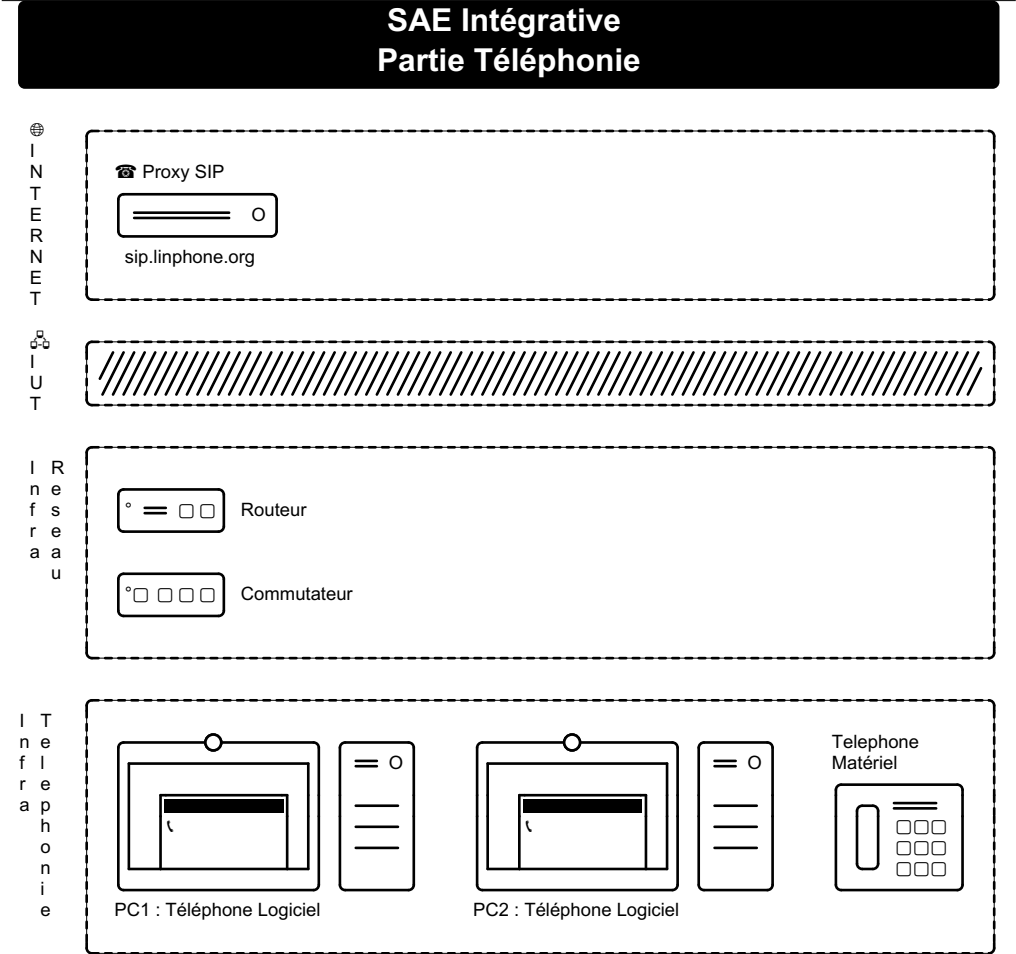




1 Infrastructure réseau IP

La partie réseau (routeur, commutateur) est un prérequis de la partie téléphonie.

1.1 Téléphone Matériel

⚠ Pas de mise à Jour Firmware du téléphone matériel

1. **Brassez** votre **téléphone matériel** sur votre commutateur sur le **port du vlan Voix**.
2. **Alimentez** votre **téléphone matériel** à l'aide du bloc secteur (le commutateur fourni pour la SAE n'est pas PoE)
3. **Remettez** votre **téléphone matériel** dans la **configuration usine**
4. **Effectuez** le **paramétrage IP** de votre **téléphone matériel**.

1.2 Téléphones Logiciel

1. **Brassez** votre **2 PCs** sur votre **commutateur** sur le **port du vlan Utilisateur**.
2. **Effectuez** le **paramétrage IP** de vos **2 PCs**
3. **Téléchargez et installez vos clients SIP linphone** (version 6.1.2) sur les 2 PCs

1.3 Connectivité réseau Interne

1. **Effectuez tous les tests de connectivité réseaux** entre votre 3 clients.

EmissionRéception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...
TM	...	...	\

1.4 Connectivité réseau Externe

1. **Effectuez les tests de connectivité réseaux** depuis vos 3 clients vers le serveur Cloud sip.linphone.org.

Client	PC1	PC2	TM
Connectivité vers Serveur	...	...	...

2 Téléphonie SIP

2.1 Inscription SIP auprès du Cloud sip.linphone.org

1. **Utilisez vos 3 comptes SIP** créés en TP R204 (tl, tml, tm) pour **inscrire vos 3 téléphones** auprès du **service Cloud sip.linphone.org**.
2. **Indiquez les indices visuels** client confirmant l'**inscription** :

Client	PC1	PC2	TL
Indice			

3. Voir sur l'interface Web du Service cloud, si un indice confirme cette inscription côté serveur.

2.2 Média Texte : Messagerie instantannée

1. **Validez** l'échange des **notifications pré-message IsComposing** entre téléphones logiciels

EmissionRéception	PC1	PC2
PC1	\	...

EmissionRéception	PC1	PC2
PC2	...	\

2. Validez l'échange des messages textes :

EmissionRéception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...
TM	...	...	\

3. Validez l'échange des notifications post-message Delivered/Displayed entre téléphones logiciels

EmissionRéception	PC1	PC2
PC1	\	...
PC2	...	\

4. Validez les transferts de fichiers entre téléphones logiciels

EmissionRéception	PC1	PC2
PC1	\	...
PC2	...	\

5. Indiquez le nom du serveur de transfert de fichiers linphone :
.....
.....

6. Sur une page A4 en portrait, dessinez un diagramme de séquence expliquant de manière détaillée le transfert de fichiers.

7. Validez la création et le transfert d'un message vocal :

EmissionRéception	PC1	PC2
PC1	\	...
PC2	...	\

2.3 Média Voix : Appels téléphoniques

1. Validez la signalisation (numérotation/Sonnerie) des Appels Téléphoniques via URIs :

EmissionRéception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...

EmissionRéception	PC1	PC2	TM
TM	...	...	\

2. Sur les téléphones logiciels, ajoutez vos deux contacts (autre PC et TM) dans les listes de contacts.
3. Sur votre téléphone matériel, paramétrez vos deux touches d'appel rapides vers vos deux PCs (PC1, PC2).
4. Sur votre téléphone matériel, paramétrez deux sonneries distinctives pour vos deux PCs (PC1, PC2)
5. Validez la signalisation (numérotation/Sonnerie) des Appels Téléphoniques via touches rapides / Listes Contacts :

EmissionRéception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...
TM	...	...	\

6. Validez le transport Voix bidirectionnel :

EmissionRéception	PC1	PC2	TM
PC1	\	...	...
PC2	...	\	...
TM	...	...	\

7. Relevez les caractéristiques du média Voix :

Paramètre Audio	Valeur	Unité
Codec		-
Fréquence Echantillonnage		
Débit Réseau entrant		
Débit Réseau sortant		

8. Sur vos téléphones logiciels appelant (PC1) et appelés (PC2), paramétrez les préférences de codecs audio comme suit :

Param. > Codecs

Audio

1. G722

2. G711A

APPELANT

000

000

000

APPELE

000

000

000

Param. > Codecs

Audio

1. G729

2. G711A

3. G711µ

9. Complétez le tableau ci-dessous, puis expliquez le mécanisme des négociation du codec audio :

Tableau de Négociation du Codec AUDIO		
Codecs Appelant	Codecs Appelé	Comparaison (= / ≠)
...	...	...
	...	...
	...	...
...	...	...
	...	...
	...	...
...	...	...
	...	...
	...	...
Codec retenu (1er codec commun) :		

.....

.....

.....

.....

10. Effectuez un appel entre TM et PC1, puis un**enregistrement de conversation** et déterminez le **chemin absolu du dossier** contenant les **enregistrements de conversations** :

.....

.....

11. Effectuez un appel entre TM et PC1, puis une **mise en attente** depuis PC. Expliquez comment **modifiez la musique d'attente** :

.....

.....

.....

.....

.....

12. **Effectuez** un appel entre TM et PC1, puis un**transfert aveugle** depuis PC1 vers PC2.

13. **Effectuez** un appel entre TM et PC1, puis un**transfert accompagné** depuis PC1 vers PC2.

14. **Expliquez la nuance entre transfert aveugle et transfert accompagné** :

.....

.....

.....

.....

.....

15. **Effectuez un appel à trois** entre vos 3 téléphones.

16. **Expliquez la nuance entre appel à trois et audioconférence linphone** :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

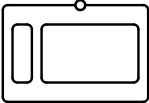
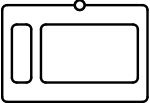
17. **Indiquez le nom du serveur d'audioconférence** linphone :

.....

.....

2.4 Média Vidéo : Visioconférence (partie théorique)

1. Deux vidéophones ont le paramétrage de codecs audio et video suivant :

Param. > Codecs		APPELANT	APPELE	Param. > Codecs	
Audio	Vidéo			Audio	Vidéo
1. G722	1. H265			1. G729	1. H263+
2. G711A	2. H264			2. G711A	2. H264
2. G711µ				3. G711µ	

2. En supposant qu'un codec audio soit retenu, complétez le tableau de négociation du codec video suivant :

Tableau de Négociation du Codec VIDEO		
Codecs Appelant	Codecs Appelé	Comparaison (= / ≠)
...	...	...
	...	...

	...	...
...	...	...
	...	...
	...	...
...	...	...
	...	...
	...	...
Codec VIDEO retenu (1er codec commun) :		

3. Expliquez la nuance entre appel vidéo et visioconférence :

.....

.....

.....

.....

.....

4. Indiquez le nom du serveur de visioconférence linphone :

.....

.....

5. Dans le contexte d'une visioconférence, expliquez ce qu'est une mosaïque des participants :

.....

.....

.....

.....

.....

6. Dans le contexte d'une visioconférence, expliquez la nuance entre mosaïques symétriques et asymétriques :

.....

.....

.....

.....

.....

7. Dans le contexte d'une visioconférence à mosaïque asymétrique, expliquez le mode

intervenant actif :

.....

.....

.....

.....

.....

8. Dans le contexte d'une visioconférence, expliquez le partage de contenu :

.....

.....

.....

.....

.....

△ Après avoir fait validé par l'enseignant :

- ranger le bloc secteur dans la boîte
- ranger votre téléphone matériel dans la boîte
- Déposer la boîte ainsi complétée chez notre technicien RT